

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée (Semestre 3)

Module : **Biostatistiques Appliquées & Plans d'Expériences**

color BioNavy

Année 2024 – 2025

 Dr. S. BENMOUMOU

Enseignante Responsable

**SÉRIE
D'EXERCICES**

Travaux Dirigés : Série 04

Régression Non Linéaire en Biochimie



Exercice 1 : Cinétique de Michaelis-Menten & Dérive de Lineweaver-Burk

La cinétique d'hydrolyse du *p*-nitrophénylphosphate (*p*NPP) par la phosphatase alcaline est suivie à 37°C pour 6 concentrations de substrat ($[S]$ en mM). Les vitesses initiales observées (v , en $\mu\text{mol} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{mg}^{-1}$) sont :

$[S]$ (mM)	0.20	0.50	1.00	2.50	5.00	10.00
v ($\mu\text{mol} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{mg}^{-1}$)	8.5	16.2	23.8	32.1	36.8	39.5

Questions :

- Rappelez l'équation hyperbolique de Michaelis-Menten reliant v à $[S]$, V_{max} et K_m .
- Donnez l'équation de la linéarisation de Lineweaver-Burk (double réciproque) : $\frac{1}{v} = f\left(\frac{1}{[S]}\right)$.
- Calculez les valeurs de $1/[S]$ et $1/v$ pour le premier point ($[S] = 0.20$) et le dernier point ($[S] = 10.00$).
- Expliquez pourquoi la linéarisation de Lineweaver-Burk viole gravement l'hypothèse d'homoscédasticité de Gauss-Markov et amplifie démesurément l'erreur expérimentale sur les faibles concentrations de substrat. Pourquoi les revues modernes exigent-elles l'ajustement non linéaire direct (NLLS) ?



Exercice 2 : Ajustement Non Linéaire Direct (NLLS) & Algorithme de Levenberg-Marquardt

Pour ajuster directement l'équation hyperbolique sur les données brutes sans transformation réciproque, le biologiste utilise la méthode des Moindres Carrés Non Linéaires (NLLS) via la fonction `curve_fit` sous Python. **Questions :**

- Quelle quantité mathématique $\chi^2 = \sum [v_i - f([S]_i; V_{max}, K_m)]^2$ l'algorithme cherche-t-il à minimiser ?
- L'algorithme de Levenberg-Marquardt combine astucieusement deux approches mathématiques : la méthode de descente de gradient (Steepest Descent) et la méthode de Gauss-Newton. Quel est le rôle respectif de chacune ?

c. Si l'ajustement NLLS fournit les estimations suivantes :

$$\hat{V}_{max} = 43.82 \pm 0.74 \mu\text{mol} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{mg}^{-1}, \quad \hat{K}_m = 0.842 \pm 0.045 \text{ mM}$$

Calculez l'Intervalle de Confiance à 95% de K_m ($df = n - 2 = 4$, avec $t_{0.05, 4} = 2.776$).

d. Quelle est la signification biochimique de K_m ? Une mutation enzymatique qui fait passer K_m de 0.84 mM à 5.20 mM traduit-elle une hausse ou une perte d'affinité pour le substrat ?

Exercice 3 : Coopérativité Allostérique & Modélisation par l'Équation de Hill

La Phosphofructokinase-1 (PFK-1), enzyme régulatrice clé de la glycolyse, présente une cinétique sigmoïde en présence d'ATP. Sa vitesse initiale v obéit au modèle de Hill :

$$v = \frac{V_{max} \cdot [S]^{n_H}}{K_{0.5}^{n_H} + [S]^{n_H}}$$

L'ajustement expérimental chez des hépatocytes de rat fournit : $\hat{V}_{max} = 120 \text{ U/mg}$, $\hat{K}_{0.5} = 1.80 \text{ mM}$ et un coefficient de Hill $\hat{n}_H = 2.85 \pm 0.15$.

Questions :

- Quelle est l'interprétation biologique d'un coefficient de Hill $n_H > 1$? Qu'aurait signifié $n_H = 1$ et $n_H < 1$?
- Calculez la vitesse initiale prédite à $[S] = 0.90 \text{ mM}$ (demi- $K_{0.5}$) et à $[S] = 1.80 \text{ mM}$ ($[S] = K_{0.5}$).
- Pourquoi une cinétique sigmoïde permet-elle à l'hépatocyte de réagir comme un « interrupteur biochimique ultrasensible » face à de faibles variations physiologiques de substrat ?

Exercice 4 : Dosage Immunologique ELISA & Modèle Sigmoïde Logistique 4PL

Pour doser l'interleukine-6 (IL-6, pg/mL) dans le sérum de patients inflammatoires, la gamme étalon ELISA est modélisée par une régression logistique à 4 paramètres (4PL) :

$$y = D + \frac{A - D}{1 + \left(\frac{x}{C}\right)^B}$$

Les paramètres estimés par NLLS sont :

- $A = 0.045 \text{ OD}$ (Asymptote inférieure / bruit de fond optique)
- $D = 2.450 \text{ OD}$ (Asymptote supérieure / saturation du chromogène)
- $C = 62.5 \text{ pg/mL}$ (Point d'inflexion / concentration médiane EC_{50})
- $B = 1.15$ (Facteur de pente de Hill)

Questions :

- Un sérum de patient donne une absorbance $y = 1.2475 \text{ OD}$ (valeur exactement à mi-chemin entre A et D). Déterminez sans calcul complexe la concentration en IL-6 de ce patient.

- b. Donnez l'équation analytique inverse permettant de calculer la concentration x pour n'importe quelle absorbance observée $y \in]A, D[$:

$$x = C \cdot \left(\frac{A - y}{y - D} \right)^{1/B}$$

- c. Pour un patient présentant une absorbance $y = 0.650$ OD, calculez sa concentration sérique en IL-6.



Exercice 5 : Sélection de Modèles par les Critères d'Akaike (AIC) et BIC

Pour modéliser l'inhibition d'une kinase d'intérêt thérapeutique par une molécule candidate, deux modèles concurrents sont testés sur $N = 18$ points expérimentaux :

- **Modèle 1 (Inhibition Compétitive simple)** : $p_1 = 2$ paramètres (V_{max}, K_m), Somme des Carrés Résiduels $SCR_1 = 4.250$.
- **Modèle 2 (Inhibition Mixte / Allostérique)** : $p_2 = 3$ paramètres (V_{max}, K_m, α), Somme des Carrés Résiduels $SCR_2 = 2.110$.

Le critère d'information d'Akaike corrigé pour petits échantillons est donné par :

$$AICc = N \cdot \ln \left(\frac{SCR}{N} \right) + 2p + \frac{2p(p+1)}{N-p-1}$$

Questions :

- Calculez $AICc_1$ pour le Modèle 1.
- Calculez $AICc_2$ pour le Modèle 2.
- Déterminez la différence $\Delta AICc = AICc_1 - AICc_2$. Quel modèle doit être retenu par le biochimiste ?
- Expliquez le principe du « rasoir d'Ockham » incarné par les critères AIC et BIC : pourquoi pénalisent-ils l'ajout de paramètres supplémentaires ?